מבחן – יחידה 2: Turtle וגרפיקה

פייתון א׳ · כיתות ז׳–ח׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הוראות

1. משך המבחן: 45 דקות. 25 שאלות, בכל שאלה תשובה נכונה אחת. כל שאלה שווה 4 נקודות (סה״כ 100).
2. סמנו בעיגול את האות של התשובה הנכונה ביותר. אם טעיתם, מחקו את הסימון ברור וסמנו מחדש.
3. אין להשתמש במחשב, במחברת או בשיעורי בית. שרבוט וציור על הדף מותרים ואף מומלצים (למשל, לצייר חץ כיוון).
4. כל התוכניות בשאלות רצות מנקודת ההתחלה הרגילה: הצב באמצע החלון ופונה ימינה. `import turtle` בתחילת הקוד ו-`turtle.done()` בסופו מושמטים.
5. אל תתעכבו על שאלה אחת. סמנו אותה, עברו הלאה וחזרו אליה בסוף.

חלק א · יחידה 2.1 – צעדים ראשונים

1. מה עושה השורה `import turtle`?

א. מביאה לתוכנית את ספריית ה-Turtle, ארגז כלים של פקודות ציור
ב. פותחת את חלון הציור
ג. מציירת קו על המסך
ד. משאירה את החלון פתוח עד שסוגרים אותו

2. איפה הצב נמצא, ולאן הוא פונה, כשהתוכנית מתחילה?

א. באמצע החלון, פונה למעלה
ב. בפינה השמאלית-תחתונה, פונה ימינה
ג. בפינה השמאלית-עליונה, פונה למטה
ד. באמצע החלון, פונה ימינה

3. השורה הראשונה בקובץ היא `# A triangle with equal sides`. מה התפקיד של שורה כזו?

א. להגיד לצב לצייר משולש
ב. להסביר לבני אדם מה התוכנית מציירת. Python מדלגת עליה
ג. לגרום לתוכנית לרוץ מהר יותר
ד. לתקן שגיאות בקוד

4. איזו מהשורות הבאות תרוץ בלי הודעת שגיאה?

א. `turtle.forward(100)`
ב. `turtle.Forward(100)`
ג. `turtle.forward("100")`
ד. `turtle.forward 100`

5. לאן הצב פונה (על המסך) בסוף התוכנית?

```
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(50)
turtle.right(90)
```

א. למעלה
ב. למטה
ג. שמאלה
ד. ימינה

6. הצב פונה למטה אחרי `right(90)`. לאן ילך הקו השני, אחרי `left(90)`?

```
turtle.right(90)
turtle.forward(50)
turtle.left(90)
turtle.forward(50)
```

א. שמאלה
ב. ימינה
ג. למטה
ד. למעלה

7. במעבדה ציירנו משולש עם שלוש צלעות שוות. בכמה מעלות הצב מסתובב בכל פינה?

א. 60
ב. 90
ג. 120
ד. 180

8. במעבדה ציירנו מדרגות שעולות ימינה: שתי מדרגות, כל אחת 40 על 40, ב-8 פקודות בדיוק, והצב מסיים פונה ימינה. באיזה סדר הסיבובים (בכל פעם 90 מעלות)?

```
turtle.forward(40)
turtle.???(90)   # turn 1
turtle.forward(40)
turtle.???(90)   # turn 2
turtle.forward(40)
turtle.???(90)   # turn 3
turtle.forward(40)
turtle.???(90)   # turn 4
```

א. `left, left, left, left`
ב. `right, left, right, left`
ג. `left, right, right, left`
ד. `left, right, left, right`

חלק ב · יחידה 2.2 – עט, מראה וחותמות

9. מה קורה כשהצב מבצע את הפקודה `turtle.penup()`?

א. הצב ממשיך לזוז, אבל לא משאיר קו
ב. הצב עוצר ולא זז עד ל-pendown()
ג. כל הציור נמחק
ד. הצב נעלם מהמסך

10. איזו שורה מגדירה נכון את צבע העט לאדום?

א. `turtle.pencolor(red)`
ב. `turtle.pencolor("red")`
ג. `turtle.pencolor "red"`
ד. `turtle.pencolor("reed")`

11. איך ייראה הקו השני?

```
turtle.pensize(5)
turtle.pencolor("blue")
turtle.forward(50)
turtle.left(90)
turtle.forward(50)
```

א. שחור ודק, כי חוזרים להגדרות ההתחלה
ב. כחול ודק
ג. שחור ועבה
ד. כחול ועבה, כמו הראשון

12. מה נשאר על המסך בסוף הריצה?

```
turtle.shape("circle")
turtle.stamp()
turtle.forward(50)
turtle.stamp()
turtle.hideturtle()
```

א. שני עיגולים וקו באורך 50 ביניהם
ב. שני עיגולים בלי קו ביניהם
ג. רק הקו
ד. כלום, כי הצב מוסתר

13. כביש מקווקו: שלושה קווים, כל אחד באורך 30, ורווח של 15 בין קו לקו (בלי רווח אחרי הקו האחרון). כמה צעדים הצב עובר בסך הכול, מתחילת הקו הראשון ועד סוף הקו השלישי?

א. 90
ב. 105
ג. 120
ד. 135

14. שכחנו לכתוב pendown(). מה נראה על המסך?

```
turtle.forward(30)
turtle.penup()
turtle.forward(15)
turtle.forward(30)
```

א. שני קווים באורך 30 עם רווח ביניהם
ב. קו אחד באורך 30 בלבד. אחרי זה הצב זז 45 צעדים בלי לצייר
ג. קו אחד ארוך באורך 75
ד. לא נראה כלום

15. איך ייראה הציור? (הצב פונה ימינה בתחילת הריצה)

```
turtle.pencolor("green")
turtle.forward(40)
turtle.penup()
turtle.forward(30)
turtle.pencolor("orange")
turtle.pendown()
turtle.forward(40)
turtle.pencolor("purple")
turtle.forward(40)
```

א. ירוק 40, רווח 30, ירוק 40, כתום 40
ב. ירוק 40, קו כתום 30, כתום 40, סגול 40
ג. ירוק 40, רווח 30, כתום 40, סגול 40
ד. ירוק 40, רווח 30, כתום 80

16. מה יודפס בחלון ה-Shell, לפי הסדר?

```
turtle.pensize(3)
print(turtle.pensize())
turtle.pencolor("red")
print(turtle.pencolor())
turtle.pensize(7)
print(turtle.pensize())
```

א. `1, black, 7`
ב. `3, red, 3`
ג. `3, black, 7`
ד. `3, red, 7`

17. איזו פקודה רק שואלת מה הערך הנוכחי (אחזור) ולא משנה כלום?

א. `turtle.pensize(8)`
ב. `turtle.pensize()`
ג. `turtle.pencolor("blue")`
ד. `turtle.shape("arrow")`

18. במעבדה כל משימה נכתבה כפונקציה נפרדת, ובכל הרצה היה פעיל זימון אחד בלבד (שאר הזימונים בהערה). למה?

א. כדי שכל הרצה תתחיל מאפס, וההגדרות של משימה אחת (צבע, עובי, עט למעלה) לא יעברו למשימה הבאה
ב. כי Python מאפשרת להריץ רק פונקציה אחת בקובץ
ג. כי פקודות turtle עובדות רק בתוך פונקציה
ד. כדי שהצב יצייר מהר יותר

חלק ג · יחידה 2.3 – אתגר הגאומטריה

19. תוכנית ריבוע שבור רצה בלי שום הודעת שגיאה, אבל הציור יוצא לא ריבוע. איזו שגיאה זו?

א. שגיאת תחביר (SyntaxError)
ב. שגיאת שם (NameError)
ג. שגיאת import
ד. שגיאה לוגית: הקוד תקין, אבל ההוראות לא מתאימות למה שרצינו לצייר

20. הקוד אמור לצייר ריבוע 80 על 80 אבל מצייר צורה אחרת. איזה תיקון הופך אותו לריבוע?

```
turtle.forward(80)
turtle.right(90)
turtle.forward(80)
turtle.right(90)
turtle.forward(80)
turtle.left(90)
turtle.forward(80)
turtle.right(90)
```

א. לשנות את ה-forward(80) האחרון ל-forward(100)
ב. לשנות את ה-`left(90)` לשורה `right(90)`
ג. למחוק את ה-right(90) האחרון
ד. להוסיף `turtle.left(90)` בסוף התוכנית

21. בקוד הבא, לאן הולך הקו הרביעי והאחרון על המסך?

```
turtle.forward(60)
turtle.left(90)
turtle.forward(40)
turtle.right(90)
turtle.forward(30)
turtle.right(90)
turtle.forward(20)
```

א. ימינה
ב. למעלה
ג. שמאלה
ד. למטה

22. משנים ריבוע 80 על 80 למלבן 120 על 60. מה משנים בקוד?
א. רק את המספרים בתוך forward(...): 120, 60, 120, 60. הסיבובים נשארים 90
ב. את כל הזוויות, ל-120 ול-60
ג. מוסיפים עוד שתי פקודות סיבוב
ד. את כל ארבעת ה-forward ל-120

23. איזו תוכנית מציירת מלבן 120 על 70, סוגרת אותו, והצב מסתיים פונה ימינה כמו בהתחלה? הקיצורים: `F` = forward, `L` = left, `R` = right.

א. `F120 R90 F70 R90 F120 R90 F70`
ב. `F120 R90 F70 R90 F70 R90 F120 R90`
ג. `F120 R90 F70 R90 F120 R90 F70 R90`
ד. `F120 L90 F70 R90 F120 L90 F70 R90`

24. האם הצורה סגורה (הצב חזר לנקודת ההתחלה), ולאן הצב פונה בסוף?

```
turtle.forward(50)
turtle.left(90)
turtle.forward(30)
turtle.left(90)
turtle.forward(50)
turtle.left(90)
turtle.forward(30)
```

א. סגורה, והצב פונה ימינה
ב. סגורה, והצב פונה למטה
ג. לא סגורה, והצב פונה למטה
ד. לא סגורה, והצב פונה ימינה

25. מה נראה על המסך בסוף?

```
turtle.stamp()
turtle.forward(50)
turtle.left(90)
turtle.penup()
turtle.forward(30)
turtle.pendown()
turtle.right(90)
turtle.forward(50)
```

א. חותמת וקו אחד באורך 100
ב. חותמת וקו בצורת האות L
ג. חותמת בהתחלה, ושני קווים אופקיים מקבילים באורך 50 שאינם מחוברים. השני גבוה ב-30 וממשיך ימינה
ד. שני קווים אופקיים שמחוברים בקו אנכי באורך 30

בהצלחה!